
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Mates Norestes

Revisión 1.0



MATES NORESTES

Junio

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
18/06/24	1.0	Rodriguez, Priscila Oriana	

Documento validado por las partes en fecha: 18/06/24

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Ana Ramírez	Fdo. D./Dña Martínez & Asociados



Contenido

Ficha del documento	2
1 Introducción.....	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado.....	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen.....	6
2 Descripción general	7
2.1 Perspectiva del producto.....	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones.....	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema	7
3 Requisitos específicos	7
3.1 Requisitos comunes de los interfaces.....	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	9
3.1.3 Interfaces de software	9
3.1.4 Interfaces de comunicación	9
3.2 Requisitos funcionales	10
3.2.1 Requisito funcional 1	10
3.2.2 Requisito funcional 2	10
3.2.3 Requisito funcional 3	11
3.2.4 Requisito funcional 4	12
3.3 Requisitos no funcionales	13
3.3.1 Requisitos de rendimiento	13
3.3.2 Seguridad.....	14
3.3.3 Fiabilidad.....	14
3.3.4 Disponibilidad	15
3.3.5 Mantenibilidad	15
3.3.6 Portabilidad	15
3.4 Otros requisitos	16
4 Apéndices	16



1 Introducción

La presente Especificación de requerimientos de software (SRS) del sistema a construir surge para ser un conjunto de información necesaria que ayuda a los desarrolladores del software a analizar y entender todos los requisitos y requerimientos que nuestro cliente desea, de la misma forma como este constituye un informe útil para que el cliente del producto final describa lo que el realmente desea obtener, y de esta manera lograr tener un documento necesario cuya información en el futuro servirá para el desarrollo del software, es decir en la codificación correcta del mismo.

Se describirá en forma detallada las interfaces de usuario, de software, del hardware y comunicaciones, así como de los requerimientos del cliente, atributos del sistema entre otros.

1.1 Propósito

- Permitir establecer las bases de acuerdo entre usuarios en lo que al proyecto de software se refiere.
- Ayudar a los usuarios finales del software a entender exactamente qué es lo que el cliente de software desea.

1.2 Alcance

- Identificación del producto de software "Mates norestes"
- Objetivos del sistema:
 - Permitir la gestión de usuarios y clientes.
 - Alta y baja de productos.
 - Realizar compras online.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Rodriguez Priscila
Rol	Programador
Categoría profesional	Analista
Responsabilidades	Programar los módulos del sistema
Información de contacto	rodriguezpris10@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Rodriguez Priscila
Rol	Gestor de proyecto
Categoría profesional	Analista
Responsabilidades	Diseño de la arquitectura del sistema
Información de contacto	rodriguezpris10@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Rodriguez Priscila
Rol	Diseñador de base de datos
Categoría profesional	Analista
Responsabilidades	Diseño de la base de datos
Información de contacto	rodriguezpris10@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Rodriguez Priscila
Rol	Analista de requerimientos
Categoría profesional	Analista
Responsabilidades	Análisis y especificación de requerimientos
Información de contacto	rodriguezpris10@gmail.com
Aprobación	



1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones

- **Producto:** Artículo disponible para compra en el sistema, en este caso mates y accesorios relacionados.
- **Administrador:** Usuario con permisos especiales para gestionar productos, ventas, usuarios y consultas dentro del sistema.
- **Cliente:** Usuario que realiza compras y consultas en el sistema.
- **Base de Datos:** Conjunto de datos estructurados y almacenados electrónicamente en el sistema. En este contexto, se refiere principalmente a las bases de datos MySQL utilizadas para almacenar información sobre productos, usuarios, ventas y consultas.
- **Gestión de Productos:** Proceso de añadir, modificar y eliminar productos disponibles en el sistema.
- **Gestión de Ventas:** Administración y seguimiento de las transacciones de compra realizadas por los clientes en el sistema.
- **Consultas:** Preguntas o solicitudes de información realizadas por los clientes o visitantes del sitio web.
- **Carrito de Compras:** Funcionalidad que permite a los clientes seleccionar productos y cantidades antes de proceder a la compra.

Acrónimos

- **API (Application Programming Interface):** Interfaz de Programación de Aplicaciones.
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** Protocolo de Transferencia de Hipertexto.
- **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure):** Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto.
- **MTBF (Mean Time Between Failures):** Tiempo Medio Entre Fallos.
- **MTTR (Mean Time to Repair):** Tiempo Medio de Reparación.
- **SRS (Software Requirements Specification):** Especificación de Requisitos del Software.
- **SQL (Structured Query Language):** Lenguaje de Consulta Estructurado.
- **PHP (PHP: Hypertext Preprocessor):** Preprocesador de Hipertexto.

Abreviaturas

- **BD:** Base de Datos.
- **UI:** Interfaz de Usuario.
- **CPU:** Unidad Central de Procesamiento.
- **RAM:** Memoria de Acceso Aleatorio.
- **XAMPP:** Paquete de software libre que incluye Apache, MySQL, PHP y Perl.
- **OSS:** Software de Código Abierto (Open Source Software).
- **SSL (Secure Sockets Layer):** Capa de Puertos Seguros.
- **TLS (Transport Layer Security):** Seguridad de la Capa de Transporte.

Estos términos y abreviaturas se utilizarán a lo largo del documento para facilitar la comprensión de los requisitos y especificaciones del sistema.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
[Ref.]	[Título]	[Ruta]	[Fecha]	[Autor]

1.6 Resumen

El SRS está compuesto de la siguiente manera

- **Introducción:** En esta sección se detalla los objetivos que tiene el SRS y, de nuestro sistema de manera general.
- **Descripción General:** Describe una perspectiva general del producto a desarrollarse, como también las características del usuario y las limitaciones que podría tener.
- **Requerimientos Específicos:** Muestra paso a paso todos los requerimientos que el usuario desea en el producto final. Para el cual se ha utilizado el "Prototipo 2 del Estándar IEEE 380".



2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema que se va a desarrollar será independiente y contará con un diseño modular. Este sistema permitirá la compra en línea de mates y accesorios, incorporando un servicio de envíos a todo el país.

2.2 Funcionalidad del producto

A continuación, se presenta un resumen de las principales funcionalidades que el sistema ofrecerá:

- Gestión de Productos:
 - Agregar, modificar y eliminar productos.
- Gestión de Usuarios:
 - Crear, listar y eliminar usuarios.
- Administración de Ventas:
 - Gestión integral de las ventas realizadas a través del sistema.
- Consultas de Clientes y usuarios:
 - Administración y seguimiento de las consultas realizadas por los clientes y usuarios visitantes.
- Proceso de Compra:
 - Permitir a los clientes realizar compras en línea de mates y accesorios de manera sencilla y eficiente.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Cliente
Formación	Conocimientos básicos de operador de PC/Móvil
Habilidades	Manejo de computadoras y sitios web
Actividades	Realizar operaciones de compra y consultas de productos

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Conocimientos solidos de manejo de PC/Móvil
Habilidades	Manejo de computadoras y sistemas web
Actividades	Realizar alta/baja de productos, consultar stocks, consultar mensajes y verificar vista general del sitio web

2.4 Restricciones

El sistema será desarrollado en PHP un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML, el motor de la base de datos es MySQL, de tecnología Objeto-Relacional, la metodología para el desarrollo se basara en las mejores características de las metodologías tradicionales(evolutivas) y ágiles como MSF.

2.5 Suposiciones y dependencias

Ninguno.

2.6 Evolución previsible del sistema

Trabajar con base de datos distribuidas, Inteligencia de negocios.

3 Requisitos específicos

R1: Permitir la autenticación de los usuarios.

R2: Permitir la gestión (crear, modificar y eliminar) productos.

R3: Permitir la gestión de ventas y consultas.

R4: Realizar operaciones de compra.



3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario están relacionadas con las pantallas, ventanas (formularios) que debe manipular el usuario para realizar una operación determinada. Dicha manipulación el usuario la realizará por medio del teclado y el Mouse (ratón).

Es importante mencionar que las interfaces de usuario también abarcan las ayudas correspondientes en cada uno de los procesos que realice el sistema.

Las interfaces de usuario ayudarán al usuario final trabajando en un ambiente Form, por lo que se dichas interfaces incluirán:

- Botones
- Menús despegables
- Mensajes informativos
- Mensajes de error
- Formularios para el ingreso, modificación, actualización y eliminación de productos. Así como para las operaciones que se mencionó anteriormente.
- Otros

A continuación, se muestra una previa de lo que será las interfaces de usuario.

El usuario previamente debe tener su cuenta de usuario en el sistema para poder acceder.



En caso de un ingreso erróneo del USUARIO o la CONTRASEÑA se desplegará un mensaje de datos incorrectos. Como a continuación se detalla:



The screenshot shows a login form titled "INICIAR SESIÓN" on a green background. It has two input fields: "Nombre de usuario" with the value "@ admin" and "Contraseña" with masked characters. A red error message "Contraseña Incorrecta" with an information icon is displayed below the password field. At the bottom, there is a black "INICIAR SESION" button and a link "¿No tienes cuenta? [Registrate](#)".

The screenshot shows the same login form titled "INICIAR SESIÓN". The "Nombre de usuario" field now contains "adminn", and the "Contraseña" field remains masked. A red error message "Usuario incorrecto o inexistente" with an information icon is displayed below the username field. The "INICIAR SESION" button and the "¿No tienes cuenta? [Registrate](#)" link are still present at the bottom.

3.1.2 Interfaces de hardware

La pantalla del monitor

- El software deberá mostrar información al usuario a través de la pantalla del monitor.

Ratón

- El software debe interactuar con el movimiento del ratón y los botones del ratón. El ratón se activan las zonas de entrada de datos, botones de comando y seleccione las opciones de los menús.

Teclado

- El software deberá interactuar con las pulsaciones del teclado. El teclado de entrada de datos en el área activa de la base de datos

3.1.3 Interfaces de software

Ninguno.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La interfaz de comunicación entre el servidor de base de datos MySQL y la aplicación desarrollada en PHP se lo realiza mediante XAMPP.



3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	Permitir la autenticación de los usuarios
Tipo	Requisito
Fuente de requisito	Tabla BD: Usuarios Campos: nombre_usuario y contrasenia
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Introducción

El sistema debe asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades y datos del sistema. Para lograr esto, es necesario implementar un mecanismo de autenticación de usuarios que valide las credenciales proporcionadas contra una base de datos existente. Este proceso garantizará la seguridad y la integridad de la información.

Entradas

- Nombre de usuario: Campo de texto donde el usuario introduce su nombre de usuario.
- Contraseña: Campo de texto (enmascarado) donde el usuario introduce su contraseña.

Proceso

1. El sistema presenta una interfaz de inicio de sesión con campos para nombre de usuario y contraseña.
2. El usuario introduce sus **datos** y presiona el botón de inicio de sesión.
3. El sistema valida estas credenciales contra los registros en la tabla 'Usuarios' de la base de datos.
4. Si las credenciales son correctas, el usuario es autenticado. Si no, se muestra un mensaje de error.

Salidas

- Autenticación exitosa: El usuario accede al sistema.
- Autenticación fallida: El sistema muestra un mensaje de error y solicita al usuario que intente nuevamente.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	Permitir la gestión (crear, modificar y eliminar) de productos.
Tipo	Requisito
Fuente de requisito	Tabla BD: Productos, Categorías, Perfil: Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Introducción

El sistema debe permitir a los administradores gestionar los productos disponibles, incluyendo la creación, modificación y eliminación de productos. Esta funcionalidad es esencial para mantener la información de los productos



actualizada y precisa.

Entradas

- Nombre del producto: Campo de texto para introducir el nombre del producto.
- Descripción: Campo de texto para proporcionar una descripción del producto.
- Precio: Campo numérico para introducir el precio del producto.
- Categoría: Lista desplegable para seleccionar la categoría del producto.
- Cantidad en stock: Campo numérico para introducir la cantidad disponible en stock.

Proceso

- Crear Producto:
 - El administrador introduce los detalles del producto en los campos correspondientes y guarda la información.
 - El sistema guarda el nuevo producto en la tabla Productos de la base de datos.
- Modificar Producto:
 - El administrador selecciona un producto existente, actualiza los detalles necesarios y guarda los cambios.
 - El sistema actualiza la información del producto en la tabla Productos.
- Eliminar Producto:
 - El administrador selecciona un producto existente y confirma la eliminación.
 - El sistema cambia el campo 'eliminado' de la tabla 'Productos' a 'SI'

Salidas

- Resultado del proceso de gestión de productos:
 - Creación exitosa: El sistema confirma que el nuevo producto ha sido creado.
 - Modificación exitosa: El sistema confirma que los cambios han sido guardados.
 - Eliminación exitosa: El sistema confirma que el producto ha sido eliminado.
- Mensajes de salida:
 - Mensaje de éxito: "Producto creado/modificado/eliminado exitosamente."
 - Mensaje de error: "Hubo un error en la operación. Por favor, inténtelo de nuevo."

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	Compra de producto
Tipo	Requisito
Fuente de requisito	Tabla BD: Productos, Categorías, Carrito, Venta, Perfil: Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial



Introducción

El sistema debe permitir a los clientes comprar productos disponibles en la plataforma. Esta funcionalidad es crucial para facilitar el proceso de compra, desde la selección de productos hasta la confirmación de la venta.

Entradas

- Campos de entrada:
 - Producto: Selección del producto a comprar.
 - Cantidad: Campo numérico para introducir la cantidad deseada.
 - Método de pago: Lista desplegable para seleccionar el método de pago.

Proceso

- Seleccionar Producto:
 - El cliente selecciona un producto y especifica la cantidad deseada.
 - El sistema verifica la disponibilidad en la tabla Productos.
- Agregar al Carrito:
 - El cliente añade el producto al carrito.
 - El sistema actualiza la tabla Carrito con los detalles del producto y la cantidad seleccionada.
- Confirmar Compra:
 - El cliente procede al checkout y selecciona el método de pago.
 - El sistema valida la información y procesa el pago.
- Registrar Venta:
 - Una vez confirmado el pago, el sistema registra la venta en la tabla Venta.
 - El sistema actualiza la cantidad en stock en la tabla Productos.

Salidas

- Resultado del proceso de compra:
 - Compra exitosa: El sistema confirma la compra y proporciona un resumen de la transacción.
 - Compra fallida: El sistema muestra un mensaje de error y solicita al cliente que revise la información ingresada o seleccione otro método de pago.
- Mensajes de salida:
 - Mensaje de éxito: "Compra realizada con éxito. [Emite factura]."
 - Mensaje de error: "Hubo un error en la transacción. Por favor, inténtelo de nuevo."

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Gestión de ventas y consultas
Tipo	Requisito
Fuente de requisito	Tabla BD: Consultas, Ventas, Perfil: Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial



Introducción

El sistema debe permitir a los administradores gestionar las ventas realizadas y responder a las consultas de los clientes. Esta funcionalidad es crucial para mantener un seguimiento adecuado de las transacciones y proporcionar soporte efectivo a los clientes.

Entradas

- Filtros para la búsqueda de ventas en un rango de fechas. Permite seleccionar un período específico para buscar ventas.
- Filtros para la búsqueda de consultas. Permite buscar consultas por categorías y por su estado (leído/no leído).

Proceso

- Gestión de Ventas:
 - El administrador accede a la sección de gestión de ventas.
 - El administrador puede buscar ventas específicas utilizando filtros de fecha.
 - El sistema muestra los detalles de las ventas filtradas.
- Responder Consultas:
 - El administrador revisa las consultas de los clientes.
 - El administrador responde a las consultas directamente a través del sistema.
 - El sistema registra las respuestas en la tabla Consultas y notifica al cliente sobre la respuesta.

Salidas

- Resultado del proceso de gestión de ventas y consultas:
 - Gestión de Ventas: El sistema muestra los detalles de las ventas según los filtros aplicados.
 - Respuesta a Consultas: El sistema confirma que la consulta del cliente ha sido respondida.
- Mensajes de salida:
 - Mensaje de éxito (Responder Consultas): "Consulta respondida con éxito."
 - Mensaje de error: "Hubo un error en el proceso. Por favor, inténtelo de nuevo."

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos de rendimiento para asegurar una experiencia de usuario fluida y eficiente:

Número de usuarios simultáneos:

- El sistema debe ser capaz de soportar al menos 500 usuarios conectados simultáneamente sin degradar el rendimiento.
- En situaciones pico, el sistema debe poder manejar hasta 1000 usuarios simultáneos.

Transacciones por segundo (TPS):

- El sistema debe poder procesar al menos 200 transacciones por segundo en condiciones normales de operación.



- En condiciones de alta demanda, el sistema debe ser capaz de soportar hasta 400 transacciones por segundo.

Tiempo de respuesta:

- El 95% de las transacciones deben completarse en menos de 1 segundo.
- El 99% de las transacciones deben completarse en menos de 2 segundos.
- En ningún caso, el tiempo de respuesta para cualquier transacción debe exceder los 3 segundos.

Carga del sistema:

- El sistema debe ser capaz de mantener un rendimiento adecuado con una carga de al menos 1000 solicitudes HTTP por segundo.
- Durante pruebas de estrés, el sistema debe manejar hasta 2000 solicitudes HTTP por segundo sin fallos críticos.

Uso de recursos:

- El uso de la CPU no debe exceder el 85% de su capacidad total durante picos de uso.
- El uso de la memoria RAM no debe exceder el 75% de su capacidad total bajo condiciones normales de operación.
- El sistema debe estar diseñado para escalar horizontalmente, permitiendo la adición de servidores adicionales para manejar incrementos en la carga.

Disponibilidad y confiabilidad:

- El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99.9% durante cualquier periodo de 24 horas.
- El sistema debe ser capaz de recuperarse de fallos en menos de 5 minutos, garantizando la integridad de los datos y el restablecimiento de las operaciones.

Estos requisitos aseguran que el sistema puede manejar la carga esperada y proporcionar una experiencia de usuario rápida y confiable.

3.3.2 Seguridad

La seguridad del sistema se garantiza mediante las siguientes medidas:

- Uso de contraseñas para cada usuario (administrador, cliente): cada usuario debe tener una contraseña única para acceder al sistema. Esto asegura que solo las personas autorizadas puedan acceder a sus respectivas áreas y funcionalidades.
- Registro de ingresos al sistema.

3.3.3 Fiabilidad

La fiabilidad del sistema se garantiza mediante la implementación de las siguientes medidas y especificaciones:

Tiempo entre fallos (MTBF - Mean Time Between Failures):

- El sistema debe tener un MTBF de al menos 500 horas de operación continua. Esto significa que el sistema debería funcionar sin fallos durante al menos 500 horas entre cada incidente.

Tiempo de recuperación (MTTR - Mean Time to Repair):

- El tiempo medio de recuperación ante un fallo debe ser inferior a 2 horas. Esto asegura que, en caso de un incidente, el sistema pueda volver a estar operativo en un tiempo razonable, minimizando la interrupción del servicio.

**Disponibilidad del sistema:**

- El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99.9% durante cualquier periodo de 24 horas. Esto implica que el tiempo de inactividad no debe exceder los 8.76 horas al año.

Número de incidentes permisibles:

- El sistema debe limitarse a un máximo de 5 incidentes críticos por año. Un incidente crítico se define como cualquier evento que cause una interrupción completa del servicio o una pérdida significativa de datos.

Redundancia y tolerancia a fallos:

- El sistema debe incluir mecanismos de redundancia para componentes críticos, como servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones, para asegurar la continuidad del servicio en caso de fallo de uno de los componentes.
- Deben implementarse técnicas de tolerancia a fallos, como copias de seguridad automáticas y sistemas de conmutación por error, para garantizar que el sistema pueda recuperarse rápidamente de incidentes inesperados.

Monitoreo y alertas:

- El sistema debe incluir herramientas de monitoreo continuo para supervisar el estado y rendimiento del sistema en tiempo real.
- Se deben configurar alertas automáticas para notificar al equipo de soporte técnico sobre cualquier problema potencial antes de que se convierta en un incidente crítico.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema ha sido desarrollado tomando en cuenta las necesidades, requerimientos, reglas, política, misión, objetivos etc. de la empresa, por lo que se encuentra disponible el 80% del tiempo del día tomando en cuenta que el día tiene 24 horas; mientras que el 20% del tiempo es para tareas administrativas sobre el sistema.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema cuenta con características parametrizables lo que permitirá futuros mantenimientos. Es decir, cada tres meses se va a realizar un mantenimiento preventivo, y como encargado de hacerlo están los desarrolladores.

3.3.6 Portabilidad

Una de las ventajas de utilizar herramientas y lenguajes basados en sw libre es que estamos garantizando la portabilidad. De esta manera:

- 99.9% es portable la aplicación por el simple hecho de utilizar el lenguaje y plataforma PHP.
- 99% es portable la base de datos, MySQL, es decir, puedo tenerlo en Windows o Linux



3.4 Otros requisitos

- Propiedad intelectual: El costo de licencia de producto será valorado por el número de usuarios que visiten el sitio.

4 Apéndices

No aplica.